



# 深入解析NB-IoT技术及其 安全挑战与对策

汇报人：沈启缘

2026.5.19

# 目录

C O N T E N T S

01 NB-IoT技术概述

02 NB-IoT面临的安全威胁

03 NB-IoT安全防护机制

04 未来趋势与展望



南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

01

# NB-IoT技术概述

南京邮电大学

南京邮电大学

南 京 邮 电 大 学



南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

# 什么是NB-IoT



## 核心定义

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) 是一种基于蜂窝网络的窄带物联网技术，是5G技术体系的重要组成部分，旨在实现万物互联。



## 关键特征

具有低功耗、广覆盖、低成本、大连接的核心优势，特别适用于对数据传输速率要求不高，但对连接稳定性和设备续航要求极高的场景。



## 网络架构

主要由终端 (UE)、基站 (eNodeB)、核心网 (EPC) 和物联网平台 (IoT Platform) 四部分构成，形成端到端的通信体系。



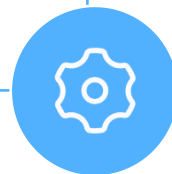
## 关键技术特性

### 窄带频段

工作在授权的窄带频谱上（如35kHz或450MHz），有效减少了信号干扰和多径效应，提升了信道质量与穿透能力。

### 大规模接入

单个基站可支持数百万级的设备同时在线，满足智慧城市、工业互联网等场景下海量终端的连接需求。



### 低功耗设计

采用PSM（省电模式）和eDRX（扩展非连续接收）等技术，极大延长了终端设备的待机时间，可达数年甚至十年以上。

### 高可靠性

通过先进的信道编码、重传机制和功率控制技术，确保在复杂无线环境下的数据传输稳定与可靠。





## 典型应用场景

### NB-IoT技术在多个垂直行业展现出巨大潜力

#### 智慧城市

广泛应用于智能停车、智能路灯、环境监测、垃圾桶管理等领域，提升城市管理效率与居民生活质量。



#### 智慧农业

实现对土壤湿度、光照强度、温棚环境等信息的精准监测，助力农业生产的精细化管理。



#### 健康医疗

支持远程病人监护、医疗设备追踪、紧急呼叫等应用，保障患者安全并提升医疗服务效率。



#### 工业互联网

用于设备状态监控、资产追踪、远程控制等，实现工厂的智能化运维和生产流程的优化。



#### 智能家居

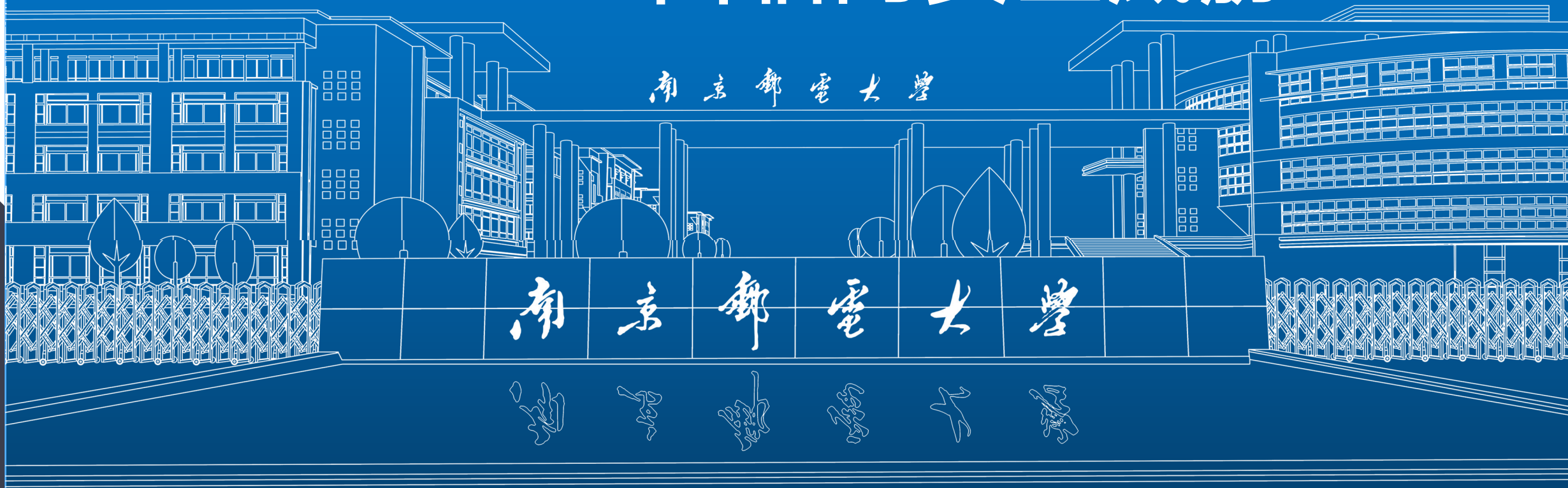
连接智能门锁、安防传感器、家电控制器等设备，为用户提供便捷、智能的家庭生活体验。



南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

02

# NB-IoT面临的安全威胁





## 物理层攻击

攻击者直接针对无线信号进行干扰或窃听



### 信号干扰

攻击者在NB-IoT工作频段内发射同频或邻频的强干扰信号，导致合法通信链路质量下降甚至中断。



### 窃听与嗅探

由于无线信号的开放性，攻击者可以在信号覆盖范围内被动接收并捕获空口传输的数据，存在数据泄露风险。



### 伪造基站

攻击者架设伪基站，诱骗NB-IoT终端接入，从而截获、篡改或阻断终端与合法网络之间的通信。





## 网络层攻击

### 针对NB-IoT核心网及信令流程的恶意攻击

#### DDoS攻击

攻击者控制大量NB-IoT终端（僵尸网络），向网络核心节点或特定应用服务器发起海量无效连接请求，耗尽网络资源，导致服务瘫痪。



01

#### 信令风暴

恶意终端或被入侵终端频繁发起附着、寻呼等信令流程，冲击核心网的信令处理能力，影响网络的稳定性和其他用户的正常使用。



02

#### 协议漏洞利用

利用NB-IoT协议栈（如NAS、RRC层）中存在的未知漏洞，发送特殊构造的数据包，导致网络设备异常或崩溃。



03



## 应用层攻击

### 针对具体业务场景和用户数据的攻击行为

#### 设备仿冒

攻击者通过逆向工程等手段获取合法设备的身份标识和密钥，仿冒成真实设备接入网络，上报虚假信息或执行恶意操作。

#### 远程控制

攻击者通过应用层漏洞获取对智能设备（如门锁、摄像头）的未授权访问权限，实现对物理世界的非法控制。



#### 数据篡改

攻击者截获并修改传感器上报的数据（如抄表数据、环境监测数据），或篡改下发给执行器的控制指令，造成业务逻辑混乱或经济损失。



#### 隐私泄露

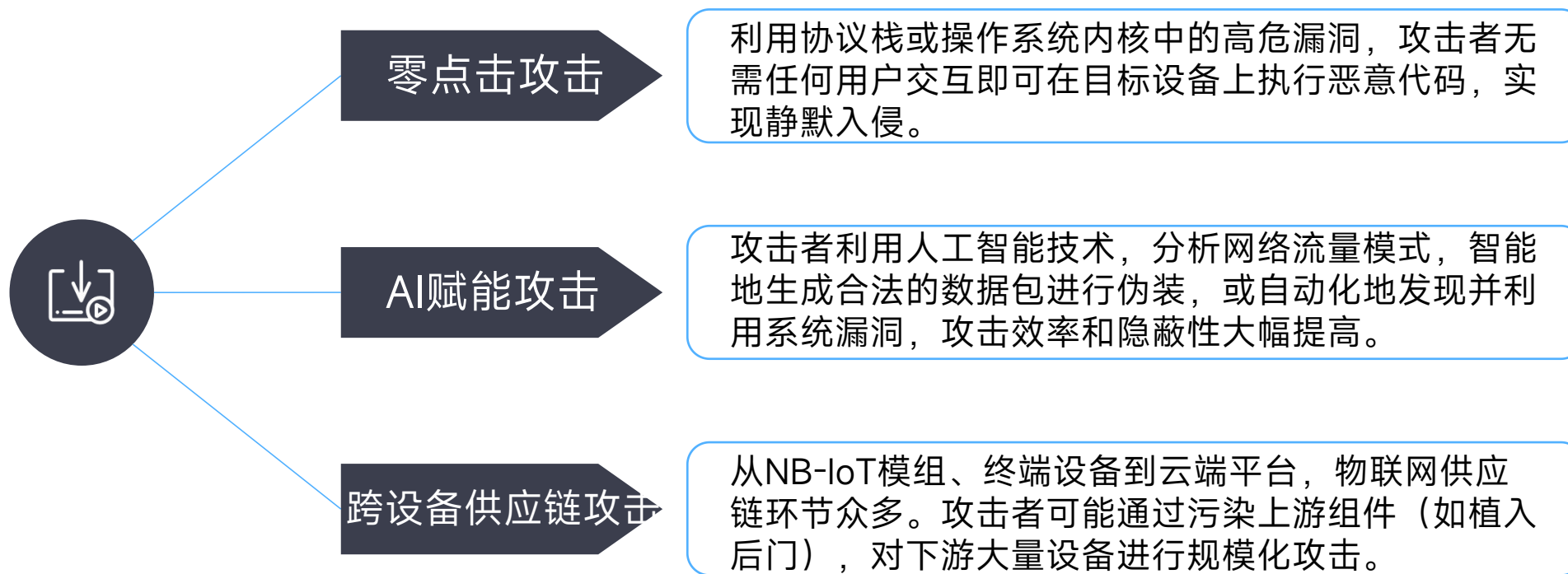
NB-IoT设备（如穿戴设备、家庭传感器）收集的大量用户行为数据、位置信息等高度敏感，一旦泄露将严重侵犯用户隐私。





## 新型安全挑战

随着技术发展而涌现的更复杂、更隐蔽的威胁





南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

03

# NB-IoT安全防护机制

南京邮电大学

南京邮电大学

南京邮电大学



## 核心安全机制

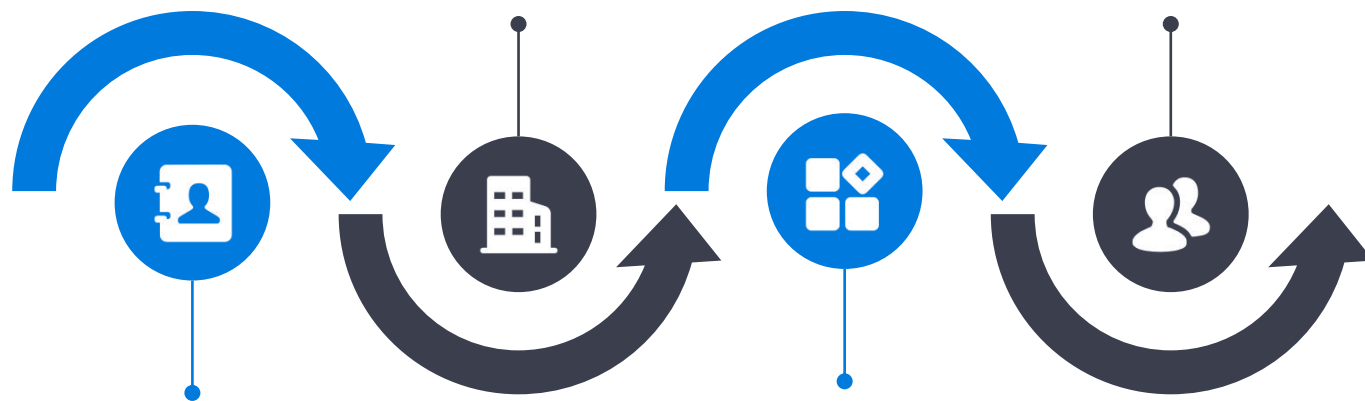
### NB-IoT标准协议中内置的基础安全能力

#### 双向认证

网络与终端之间相互验证身份，确保接入网络的设备和用户均为合法实体，防止非法接入。

#### 数据完整性保护

通过消息认证码（MAC）等技术，验证数据在传输过程中是否被篡改，保证数据的完整性。



#### 端到端加密

采用AES、ECC等加密算法，对传输的业务数据进行加密，确保数据的机密性，防止被第三方窃听。

#### 密钥管理

建立安全的密钥生成、分发、更新和存储机制，是保障加密和认证体系安全运行的核心。





# 纵深防御策略

结合多种技术手段，构建多层次的安全防护体系

## 智能卡与密码学

利用SIM卡、TEE（可信执行环境）等硬件安全模块保护密钥和敏感数据，并结合SHA、PKI等密码学技术保障通信安全。

## 零信任架构

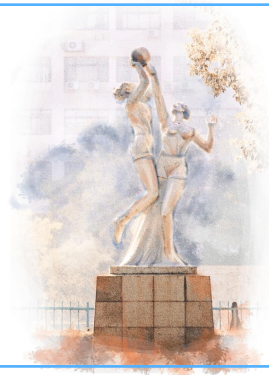
打破传统“内网即安全”的观念，对任何接入请求（无论来自网络内部或外部）都进行严格的身份验证和授权，实现“永不信任，始终验证”。

## 数据分类与分级

对物联网数据进行敏感度分级（如公开、内部、机密），并根据级别采取不同的存储、传输和访问控制策略。

## 入侵检测与防御

在网络关键节点部署IDS/IPS系统，实时监控网络流量，及时发现异常行为和攻击特征并进行阻断。





## 标准与法规

遵循国内外安全标准是保障NB-IoT系统安全的基石



### 国家安全框架

参考国家网络安全等级保护制度、工业互联网安全标准等，构建符合国情的物联网安全防护体系。



### 行业标准规范

遵循3GPP、ITU-T等组织制定的NB-IoT相关安全协议和建议，确保技术实现的合规性。



### 数据保护法规

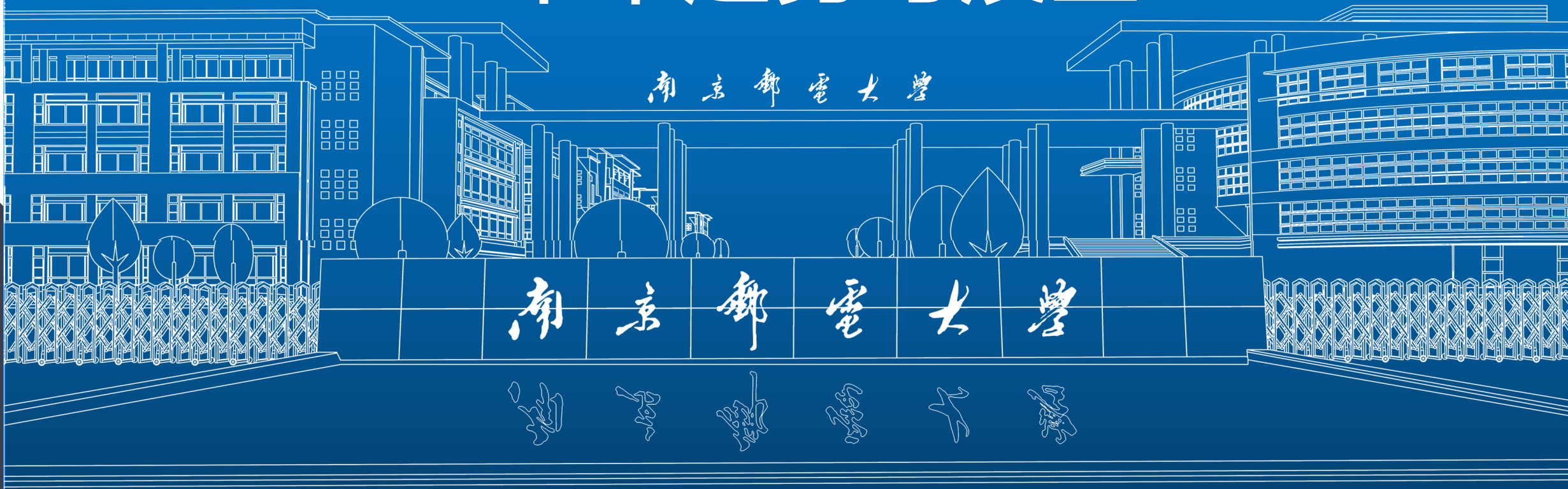
严格遵守《个人信息保护法》、《数据安全法》等法律法规，履行数据处理者的安全责任和义务，保护用户隐私。



南京邮电大学  
Nanjing University of Posts and Telecommunications

04

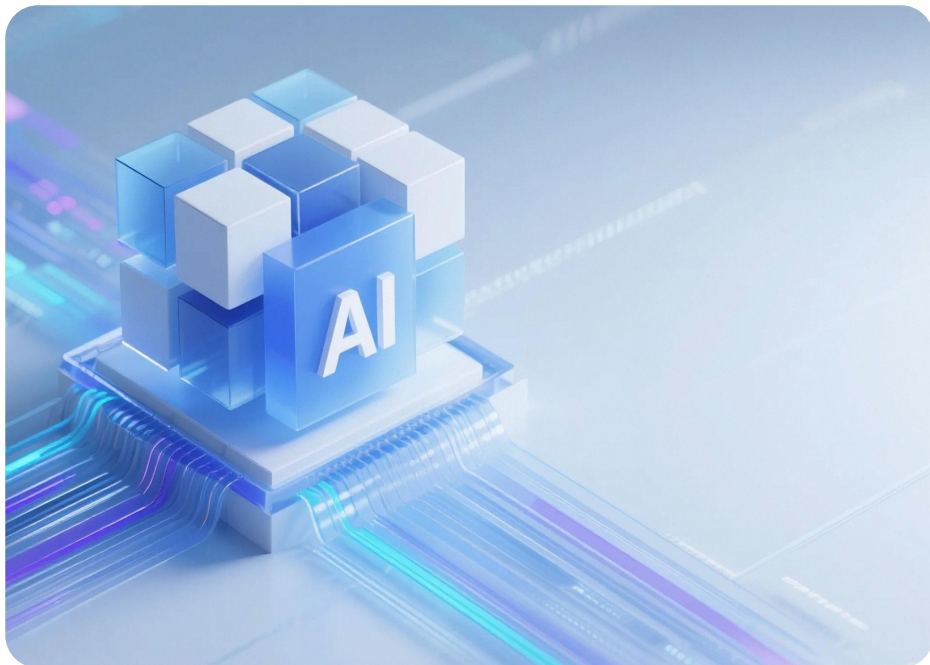
# 未来趋势与展望





## 技术演进方向

NB-IoT技术将持续演进，与新兴技术深度融合



### 与5G/6G融合

未来将与5G-Advanced及6G网络更紧密地集成，实现更高速率、更低时延和更可靠的连接，拓展至工业控制等新场景。

### 与AI技术结合

利用人工智能和机器学习技术，实现对海量物联网设备的智能运维、故障预测以及异常行为的智能检测。

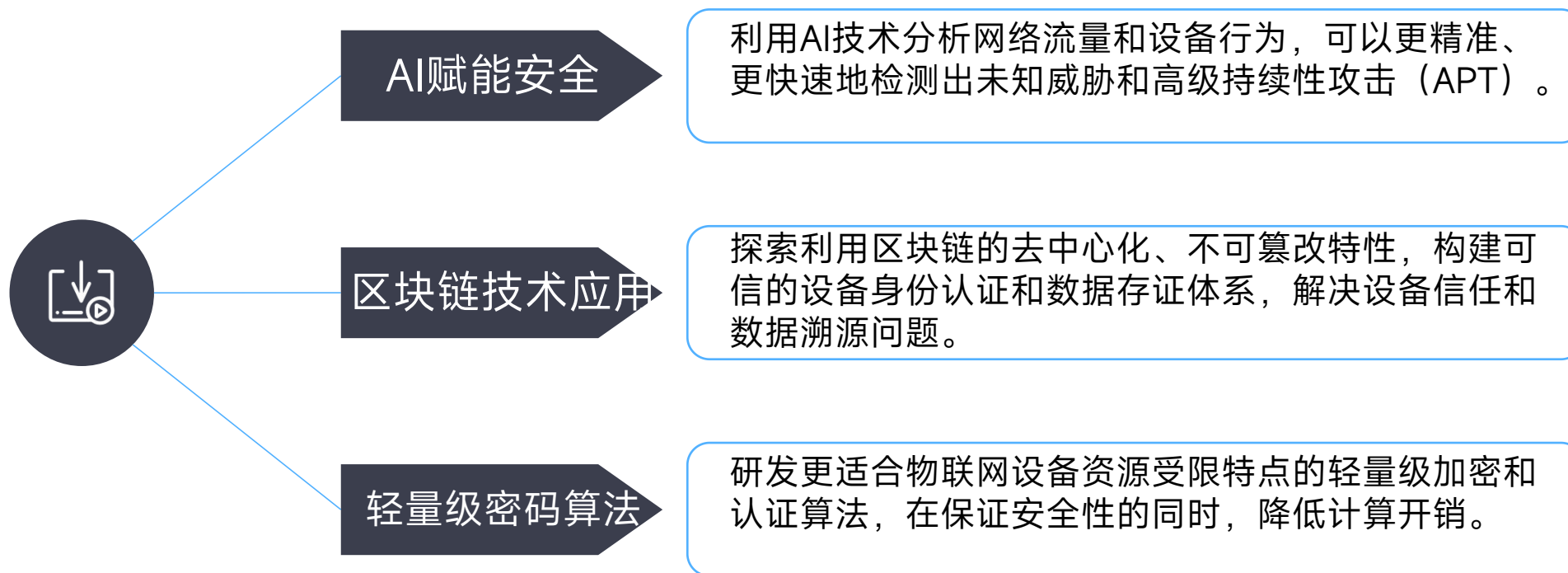
### 泛在物联与感知

NB-IoT将进一步渗透到社会的各个角落，构建起一张泛在的感知网络，为数字孪生、元宇宙等概念提供数据基础。



## 新兴安全机遇

新技术的发展也为提升NB-IoT安全性提供了新思路







## 总结与挑战

### NB-IoT安全是一项持续演进的系统工程

#### NB-IoT 安全总结

继承了 LTE 的高安全性，但在物理层和终端侧仍存在短板。



#### 未来趋势

5G NB-IoT：融入 5G 安全架构（如 SUCI 隐藏用户标识）。  
后量子密码学：应对未来量子计算对现有加密算法的威胁。

安全是物联网大规模商用的基石，需要端到端的协同防御。



南京邮电大学

Nanjing University of Posts and Telecommunications

感谢观看

Thanks

汇报人：沈启缘

2026.5.19